

LUMIÉ

Beauty & Professionals

Documento de Requisitos Funcionais, Não-Funcionais,
Regras de Negócio e Infraestrutura

Sistema de E-commerce e Marketplace de Profissionais de Beleza

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos funcionais, não-funcionais, as regras de negócio e a infraestrutura necessária para o desenvolvimento e operação da LUMIÉ, uma plataforma web que une e-commerce de produtos de beleza com um marketplace de profissionais (maquiadoras, cabeleireiras, dermatologistas e especialistas em geral), permitindo compra de produtos, recomendação personalizada (Beauty Match), busca de profissionais, agendamento de horários e avaliação dos atendimentos.

O sistema é composto por um backend REST (Node.js, Express e Sequelize sobre MySQL) e um frontend em HTML, CSS e JavaScript puro, organizados em 12 entidades relacionais: **Usuario, Categoria, Produto, Estoque, Pedido, ItemPedido, Entrega, Profissional, Servico, Localizacao, Agendamento e Avaliacao**.

2. Requisitos Funcionais

2.1 Área do Cliente (E-commerce)

RF01 — O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes, com validação matemática do CPF e preenchimento do endereço via integração com a API do ViaCEP.

RF02 — O sistema deve permitir login com e-mail e senha, retornando um token JWT válido.

RF03 — O sistema deve listar automaticamente os produtos ao carregar a página inicial, exibidos em cards com imagem, nome e preço.

RF04 — O sistema deve permitir buscar produtos por nome e filtrar por categoria.

RF05 — O sistema deve permitir adicionar e remover produtos de um carrinho de compras armazenado em LocalStorage, sem exigir login.

RF06 — O sistema deve permitir a finalização do pedido (checkout), convertendo o carrinho em um registro real de venda, exigindo que o cliente esteja autenticado.

RF07 — O sistema deve permitir a consulta do histórico de pedidos do cliente logado, incluindo o status da entrega.

RF08 — O sistema deve oferecer um questionário (Beauty Match) que recomenda uma categoria de produtos de acordo com as respostas do cliente.

RF09 — O sistema deve permitir a busca de profissionais por nome ou especialidade, exibindo cards com foto, avaliação média e preço inicial.

RF10 — O sistema deve exibir o perfil completo de um profissional, com bio, endereço de atendimento, serviços oferecidos e avaliações recebidas.

RF11 — O sistema deve permitir que um cliente autenticado agende um horário para um serviço de um profissional, impedindo o agendamento de um horário já reservado para o mesmo serviço.

RF12 — O sistema deve permitir que o cliente cancele os seus próprios agendamentos.

RF13 — O sistema deve permitir que o cliente avalie (nota de 1 a 5 e comentário) um agendamento já concluído, uma única vez por agendamento.

2.2 Área Administrativa

RF14 — O sistema deve permitir que o administrador cadastre, liste, consulte, atualize (total e parcialmente) e remova produtos e categorias.

RF15 — O sistema deve permitir que o administrador registre movimentações de entrada e saída de estoque.

RF16 — O sistema deve permitir que o administrador visualize todos os pedidos e atualize seu status e o status da entrega.

RF17 — O sistema deve permitir que o administrador cadastre, liste, consulte, atualize e remova profissionais e seus serviços.

RF18 — O sistema deve permitir que o administrador visualize todos os agendamentos e atualize seu status (confirmar, concluir ou cancelar).

RF19 — O sistema deve apresentar ao menos dois relatórios gerenciais com gráficos (vendas por categoria e situação do estoque).

3. Requisitos Não-Funcionais

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança de senha	As senhas dos usuários devem ser armazenadas com hash irreversível (bcrypt), nunca em texto puro.
RNF02	Autenticação	O acesso às rotas privadas deve ser controlado por token JWT enviado no header Authorization, com tempo de expiração configurável.
RNF03	Autorização	Requisições sem token válido para rotas privadas devem retornar HTTP 401. Rotas administrativas devem retornar HTTP 403 para usuários sem privilégio de admin.
RNF04	Responsividade	A interface deve se adaptar a resoluções de referência mobile (390x844) e desktop (1366x768).
RNF05	Arquitetura	O backend deve seguir o padrão REST, com Node.js, Express e Sequelize sobre banco de dados MySQL.
RNF06	Implantação	O sistema (frontend e backend) deve ser publicado em um único serviço na plataforma Railway.
RNF07	Integridade transacional	Operações que envolvem múltiplas tabelas simultaneamente (ex.: checkout) devem ser executadas dentro de uma transação de banco de dados, garantindo atomicidade.
RNF08	Usabilidade	Formulários devem fornecer validação e mensagens de erro imediatas antes de enviar dados ao servidor.

4. Regras de Negócio

RN01 — O CPF informado no cadastro do cliente deve ser validado matematicamente (algoritmo de módulo 11) antes de ser persistido.

RN02 — Não é permitido cadastrar um novo cliente com e-mail ou CPF já existentes na base.

RN03 — Um produto só pode ser adicionado ao carrinho e vendido se houver quantidade disponível em estoque; estoque igual a zero bloqueia a ação.

RN04 — Ao finalizar um pedido, a quantidade de cada item deve ser deduzida do estoque correspondente, dentro da mesma transação de criação do pedido.

RN05 — Não é permitido criar dois agendamentos com status SOLICITADO ou CONFIRMADO para o mesmo serviço no mesmo horário.

RN06 — O cliente pode alterar o status de um agendamento próprio apenas para CANCELADO; as demais transições (confirmar, concluir) são exclusivas do administrador.

RN07 — Uma avaliação só pode ser registrada para um agendamento com status CONCLUIDO, pertencente ao cliente autenticado e que ainda não tenha sido avaliado.

RN08 — Cada agendamento pode originar no máximo uma avaliação (relação 1 para 0..1).

RN09 — Uma categoria não pode ser removida caso existam produtos vinculados a ela.

RN10 — Um produto não pode ser removido caso já possua vendas (itens de pedido) registradas.

RN11 — A avaliação média de um profissional é calculada dinamicamente a partir de todas as suas avaliações, não sendo um valor fixo armazenado.

5. Infraestrutura Necessária

5.1 Ambiente de Desenvolvimento

- Node.js versão 18 ou superior (necessário para o uso do fetch nativo).
- Servidor MySQL (ou MariaDB compatível) para o banco de dados local.
- Editor de código com suporte à extensão REST Client (ex.: Visual Studio Code), para execução dos testes de integração.
- Git, para versionamento do código-fonte.
- Gerenciador de pacotes npm (incluído na instalação do Node.js).

5.2 Ambiente de Produção

- Serviço de hospedagem Railway, executando o backend Node.js (que também serve os arquivos estáticos do frontend).
- Instância de banco de dados MySQL (plugin do próprio Railway ou serviço externo).
- Variáveis de ambiente configuradas no painel do Railway (credenciais do banco, chave secreta do JWT, tempo de expiração do token e número de salt rounds do bcrypt).
- Conexão HTTPS para tráfego seguro entre cliente e servidor.

5.3 Dependências e Integrações Externas

- API pública do ViaCEP (viacep.com.br), para autocompletar endereços a partir do CEP.

- Biblioteca Chart.js (via CDN), para renderização dos gráficos do painel administrativo.
- Bibliotecas Node.js: express, sequelize, mysql2, bcrypt, jsonwebtoken, cors, dotenv.